

SS-2018-1 解析

考題編號：SS-2018-1

主分類：4.2.2 鋼結構材料特性

副分類：無

設計法：概念題

標籤：降伏比 σ - ϵ 曲線 伸長量 均勻伸長 應力集中 韌性 細縫鋼板 應變硬化

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

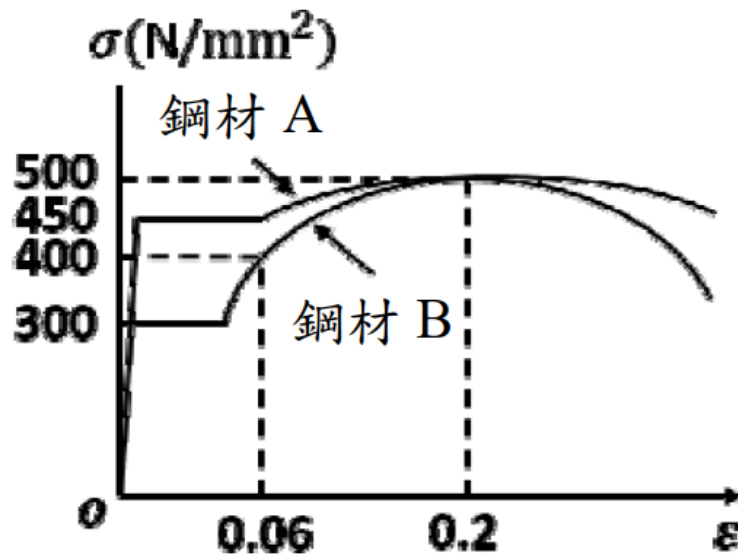
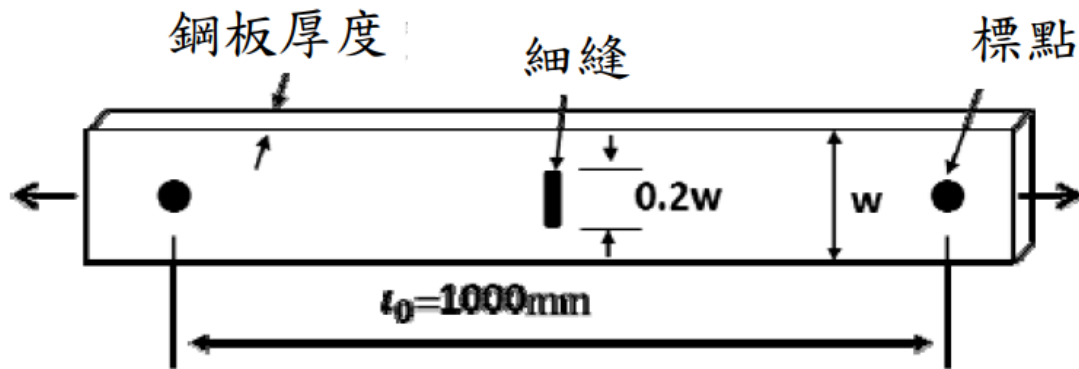
題目：如圖，有一中間設有細縫（slit）之鋼板受拉力作用，此鋼件考慮分別使用應力-應變關係不同之兩種鋼材 A 與 B 製作。

(一) 忽略應力/應變集中進行分析，試推估兩種材料之鋼件受最大拉力時標點間伸長量為何？（15 分）

(二) 說明降伏比對鋼件伸長量之影響。（10 分）

已知條件：

- 鋼板標點距（gauge length）： $L_0 = 1000 \text{ mm}$
- 細縫（slit）位於鋼板中央附近，寬度 $0.2w$ ，標點至細縫距離 w
- 鋼材 A（應力-應變圖）： $\sigma_y^A \approx 300 \text{ N/mm}^2$ ， $\sigma_u^A \approx 500 \text{ N/mm}^2$ ，破裂應變 $\epsilon_u^A = 0.2$
- 鋼材 B（應力-應變圖）： $\sigma_y^B \approx 400 \text{ N/mm}^2$ ， $\sigma_u^B \approx 450 \text{ N/mm}^2$ ，破裂應變 $\epsilon_u^B = 0.06$



圖說：鋼板標點間距 $L_0 = 1000 \text{ mm}$ ；細縫位於標點間，佔 $0.2w$ 長度。 σ - ϵ 圖中，鋼材 A 降伏點約 300 N/mm^2 ，極限應力約 500 N/mm^2 ，極限應變 $\epsilon_u = 0.2$ ；鋼材 B 降伏點約 400 N/mm^2 ，極限應力約 450 N/mm^2 ，極限應變 $\epsilon_u = 0.06$ 。兩材料降伏比分別為 0.60 與 0.89 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：「忽略應力/應變集中」使得標點間全長發生均勻應變，破裂應變 (ϵ_u) 決定最大伸長量。降伏比 (F_y/F_u) 越低，應變硬化區段越長， ϵ_u 越大，故伸長量越大。

出題者意圖：

1. 考核學生能否正確理解「忽略應力集中 = 應變均勻分布」的假設
2. 考核學生能否從 σ - ϵ 圖中讀取 ϵ_u

3. 考核學生理解降伏比對材料韌性（耐震性能）的影響

關鍵概念： 在忽略應力/應變集中的情況下，細縫截面不會產生局部應力放大，整個標點間長度以「均勻應變」模式延伸至破裂。此時最大伸長量完全由材料之極限均勻應變（ ϵ_u ）控制。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- 1. 確認「忽略應力集中」代表全截面均勻應變（ ϵ 為均一值）
- 2. 識別「最大拉力時」 = 鋼材剛達到極限應力 σ_u 、應變達 ϵ_u 之瞬間
- 3. 代入 $\Delta = \epsilon_u \times L_0$ 直接算出兩種材料之伸長量
- 4. 比較 ϵ_u^A (0.2) 與 ϵ_u^B (0.06) 解釋降伏比影響

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對
✗ 忘記「忽略集中」的意義	若考慮集中，細縫處應變極大，其餘段仍彈性，總伸長遠小於 $\epsilon_u \times L_0$	題目明言忽略，直接用均勻應變
✗ 混淆降伏應變與極限應變	ϵ_y 是降伏點的應變， ϵ_u 是破裂點的應變，兩者差別極大	從 σ - ϵ 圖末端讀 ϵ_u
✗ 誤以為最大拉力時整個 σ 都到 σ_u	細縫處截面積較小先到 σ_u ，若有集中，全段平均應力會低於 σ_u	忽略集中→ 全段均達 ϵ_u 的假設

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 確認「忽略應力集中 → 全段均勻應變」假設 → 由 σ - ϵ 圖讀取 ϵ_u → 計算伸長量 → 以降伏比解釋差異

主要公式 (= 未知，待推導)

Step 1：伸長量計算

Δ

$= \varepsilon_u \times L_0$

Step 2：降伏比定義

降伏比 = $\frac{\sigma_y}{\sigma_u}$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L_0	1000 mm	標點距 (gauge length)
σ_y^A	300 N/mm ²	鋼材 A 降伏應力
σ_u^A	500 N/mm ²	鋼材 A 極限應力
ε_u^A	0.2	鋼材 A 極限（破裂）應變（由 σ - ε 圖末端讀取）
σ_y^B	400 N/mm ²	鋼材 B 降伏應力
σ_u^B	450 N/mm ²	鋼材 B 極限應力
ε_u^B	0.06	鋼材 B 極限（破裂）應變（由 σ - ε 圖末端讀取）
假設	忽略應力集中	全截面均勻應變（題目明訂）

L2：需知識點推導

Step 1：兩種材料伸長量

符號	公式 / 來源	卡關？
Δ_A	$\varepsilon_u^A \times L_0 = 0.2 \times 1000 = 200 \text{ mm}$	
Δ_B	$\varepsilon_u^B \times L_0 = 0.06 \times 1000 = 60 \text{ mm}$	

Step 2：降伏比計算與比較

符號	公式 / 來源	卡關？
鋼材 A 降伏比	$300/500 = 0.60$ （低）→ 應變硬化區長 → ε_u 大	
鋼材 B 降伏比	$400/450 = 0.89$ （高）→ 應變硬化區短 → ε_u 小	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
忽略應力集中的物理意義	細縫截面不放大應變，全段均勻應變達 ϵ_u ； 若考慮集中則細縫處局部破裂，其餘仍彈性， 總伸長遠小於 $\epsilon_u \times L_0$		
極限應變 vs 降伏應變	ϵ_u 是 σ - ϵ 圖最末端（破裂點）的應變， 不是降伏點 ϵ_y ；兩者相差 10 倍以上		
應變硬化區（strain hardening）	降伏後至極限應力前的塑性變形能力， 降伏比越低代表此區越長， ϵ_u 越大	RESIDUAL-STRESS	
降伏比對耐震性能的工程意義	低降伏比（如 SN 鋼材要求 $F_y/F_u \leq 0.80$ ） 確保地震時有足夠塑性變形能力與能量吸收， 避免脆斷		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

前提確認

「忽略應力/應變集中」= 鋼板在標點間的應變為**均勻分布**。

在受最大拉力時（即材料即將破裂），整個標點間的應變達到材料的**極限均勻應變** ϵ_u （即 σ - ϵ 圖的破裂端應變值）。

$$\Delta = \epsilon_u \times L_0$$

(一) 兩種材料之標點間伸長量

鋼材 A

從 σ - ϵ 圖讀取： $\epsilon_u^A = 0.2$

$$\Delta_A = \epsilon_u^A \times L_0 = 0.2 \times 1000 = 200 \text{ mm}$$

鋼材 B

從 σ - ϵ 圖讀取： $\epsilon_u^B = 0.06$

$$\Delta_B = \varepsilon_u^B \times L_0 = 0.06 \times 1000 = 60 \text{ mm}$$

結論：鋼材 A 之伸長量（200 mm）遠大於鋼材 B（60 mm）

(二) 降伏比對伸長量之影響

降伏比定義：

$$\text{降伏比} = \frac{F_y}{F_u} = \frac{\sigma_y}{\sigma_u}$$

材料	σ_y	σ_u	降伏比	ε_u	Δ
A	300 N/mm ²	500 N/mm ²	0.60 （低）	0.2	200 mm （大）
B	400 N/mm ²	450 N/mm ²	0.89 （高）	0.06	60 mm （小）

影響機制：

降伏比低（如鋼材 A）意味著：

- σ_y 遠低於 $\sigma_u \rightarrow$ 應變硬化（strain hardening）區段長
- 材料在達到極限應力 σ_u 前可以承受大量塑性應變
- 破裂應變 ε_u 大 $\rightarrow$ 均勻伸長量大

降伏比高（如鋼材 B）意味著：

- $\sigma_y \approx \sigma_u \rightarrow$ 應變硬化區段極短
- 材料降伏後很快達到極限應力並破裂
- 破裂應變 ε_u 小 $\rightarrow$ 均勻伸長量小

工程意義（耐震設計）： 低降伏比鋼材具有較高的塑性變形能力與能量吸收能力，是耐震設計（如 SN 耐震鋼材）對降伏比設上限（一般 $F_y/F_u \leq 0.80$ ）的主要原因。高降伏比鋼材雖然強度高，但韌性不足，地震時可能在幾乎無警告的情況下突然斷裂。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

「忽略應力集中」 vs 「考慮應力集中」的差異

若**考慮應力集中**（實際情況）：

- 細縫尖端因幾何不連續，應力集中因子 $K_t > 1$
- 局部應變在細縫處極大（破裂先在此發生），其餘段仍為彈性
- 全段平均伸長量 $\approx \varepsilon_u \times L_{\text{slit}} + \varepsilon_{\text{elastic}} \times (L_0 - L_{\text{slit}})$
- 其中 $L_{\text{slit}} \approx 0$ （薄縫），故總伸長量極小

若**忽略應力集中**（本題設定）：

- 細縫僅減少淨截面積，但不放大應變
- 全段均勻達到 $\varepsilon_u \rightarrow$ 伸長量 $= \varepsilon_u \times L_0$

SN 耐震鋼材的降伏比規範

台灣建築耐震設計規範要求耐震結構用鋼（SN 系列）之降伏比須符合：

$$\frac{F_y}{F_u} \leq 0.80$$

此規定確保鋼材在地震時有足夠的應變硬化區，能吸收地震能量而不會過早脆裂，與本題鋼材 A（低降伏比，高韌性）、鋼材 B（高降伏比，低韌性）的對比完全呼應。

考場建議

- 第（一）小題的關鍵是「忽略集中 $\rightarrow$ 均勻應變 $\rightarrow \Delta = \varepsilon_u \times L_0$ 」這個邏輯鏈，寫清楚即可得高分
- 第（二）小題要提到：降伏比低 $\rightarrow$ 應變硬化長 $\rightarrow \varepsilon_u$ 大 $\rightarrow$ 伸長量大 $\rightarrow$ 韌性好
- 需要有量化數字（0.60 vs 0.89）和具體 ε_u 值（0.2 vs 0.06）支撐論述